

Вопросы к экзамену по теории вероятностей

(теоретические вопросы и практические задачи; без решений)

Теоретические вопросы к экзамену

1. Предмет теории вероятностей. Случайный опыт, элементарные исходы и пространство исходов.
2. Понятие случайного события. Достоверные, невозможные и случайные события. Несовместимость событий.
3. Операции над событиями. Сумма, произведение, разность событий. Противоположное событие. Законы де Моргана.
4. Алгебра и σ -алгебра событий. Вероятностная мера и её свойства.
5. Относительная частота события. Статистическая устойчивость. Статистическое определение вероятности.
6. Классическое определение вероятности. Условия применимости классического подхода.
7. Геометрическая вероятность. Примеры применения.
8. Условная вероятность. Формула условной вероятности и её интерпретация.
9. Независимость событий. Критерий независимости. Свойства независимых событий.
10. Формула умножения вероятностей для совместных и независимых событий.
11. Полная группа событий. Формула полной вероятности.
12. Формула Байеса. Априорные и апостериорные вероятности.
13. Схема Бернулли. Биномиальное распределение. Вероятность заданного числа успехов.
14. Локальная и интегральная формулы Муавра–Лапласа. Область применимости.
15. Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон распределения.
16. Функция распределения случайной величины и её свойства.
17. Плотность распределения вероятности. Связь плотности и функции распределения.
18. Математическое ожидание случайной величины и его свойства.
19. Дисперсия и среднее квадратическое отклонение. Свойства дисперсии.

20. Основные дискретные распределения: биномиальное, геометрическое, распределение Пуассона.
21. Основные непрерывные распределения: равномерное, показательное, нормальное.
22. Функции случайных величин. Закон распределения функции одной случайной величины.
23. Совместное распределение двух случайных величин. Маргинальные распределения.
24. Независимость случайных величин.
25. Ковариация и коэффициент корреляции. Их свойства и интерпретация.
26. Неравенства Маркова и Чебышёва.
27. Закон больших чисел и его смысл.
28. Центральная предельная теорема и её практическое значение.

Практические задачи к экзамену

1. В 1000 бросаний правильной монеты герб выпал 520 раз. Найдите относительную частоту события A (выпал герб) и сформулируйте статистическую оценку вероятности $P(A)$.
2. В партии из 500 деталей оказалось бракованными 25. Найдите относительную частоту брака и оцените вероятность события B (деталь бракованная).
3. В 200 испытаниях событие A наступило 90 раз. Найдите статистическую оценку вероятности $P(A)$.
4. Правильный кубик бросают один раз. Найдите вероятность события C (выпало число, делящееся на 3).
5. В урне 3 белых и 7 чёрных шаров. Случайно извлекают один шар. Найдите вероятность того, что извлечённый шар белый.
6. В урне 4 красных и 6 синих шаров. Случайно извлекают один шар. Найдите вероятность того, что шар не является синим.
7. Два правильных кубика бросают одновременно. Найдите вероятность того, что сумма выпавших очков равна 3.
8. В лототроне 10 билетов, один из них выигрышный. Случайно выбирают один билет. Найдите вероятность выигрыша.
9. Случайно выбирают день недели. Найдите вероятность того, что выбран будний день.

10. На отрезке длины 10 точка выбирается равновероятно. Найдите вероятность того, что точка попадёт в подотрезок длины 3, расположенный внутри исходного отрезка.
11. Испытание проводится 10 раз, вероятность успеха в каждом испытании равна $p = 0.3$. Найдите вероятность того, что успех наступит ровно 4 раза.
12. Монета подбрасывается 100 раз. Используя формулу Муавра–Лапласа, оцените вероятность того, что число выпадений герба находится в интервале

$$45 \leq X \leq 55.$$

13. Монету бросают 2 раза. Пусть X — число появлений герба. Составьте закон распределения X , найдите функцию распределения $F_X(x)$, математическое ожидание и дисперсию.
14. В урне 8 шаров: 5 белых и 3 чёрных. Извлекают наугад 3 шара без возвращения. Пусть X — число белых шаров. Найдите вероятность события ($X = 2$).
15. Случайная величина X принимает значения 0, 1, 2 с вероятностями

$$P(X = 0) = 0.1, \quad P(X = 1) = 0.4, \quad P(X = 2) = p.$$

Найдите значение p , при котором это распределение является корректным.

16. Плотность распределения случайной величины задана формулой

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Найдите вероятность события ($X < 0.5$) и вычислите математическое ожидание.

17. Пусть Z — стандартная нормально распределённая случайная величина. Найдите вероятность события ($|Z| < 1.96$).
18. Известно, что $D(X) \leq 16$. Используя неравенство Чебышёва, получите нижнюю оценку вероятности события

$$(|X - M(X)| < 8).$$